

• Tabelas de verdade

- Para o conectivo $\neg$

$$v_{\neg} : \{0,1\} \longrightarrow \{0,1\}$$

$$1 \longmapsto 0$$

$$0 \longmapsto 1$$

- Para o conectivo $\wedge$

$$v_{\wedge} : \{0,1\} \times \{0,1\} \longrightarrow \{0,1\}$$

$$(1,1) \longmapsto 1$$

$$(1,0) \longmapsto 0$$

$$(0,1) \longmapsto 0$$

$$(0,0) \longmapsto 0$$

- Para o conectivo $\vee$

$$v_{\vee} : \{0,1\} \times \{0,1\} \longrightarrow \{0,1\}$$

$$(1,1) \longmapsto 1$$

$$(1,0) \longmapsto 1$$

$$(0,1) \longmapsto 1$$

$$(0,0) \longmapsto 0$$

- Para o conectivo $\rightarrow$

$$v_{\rightarrow} : \{0,1\} \times \{0,1\} \longrightarrow \{0,1\}$$

$$(1,1) \longmapsto 1$$

$$(1,0) \longmapsto 0$$

$$(0,1) \longmapsto 1$$

$$(0,0) \longmapsto 1$$

- Para o conectivo $\leftrightarrow$

$$V_{\leftrightarrow} : \{0,1\} \times \{0,1\} \longrightarrow \{0,1\}$$

$$(1,1) \longmapsto 1$$

$$(1,0) \longmapsto 0$$

$$(0,1) \longmapsto 0$$

$$(0,0) \longmapsto 1$$

Tautologia ($\models \varphi$) $\rightarrow$ Sempre Verdadeira (1)

• Teorema da Generalização: Se φ é tautologia, substituir variáveis por outras fórmulas ($\varphi[\psi/p]$) mantém a tautologia

Contradição ($\varphi \models$) $\rightarrow$ Sempre Falso (0)

Satisfazível $\rightarrow$ Existe pelo menos uma valoração onde a fórmula tem valor 1

Conjunto consistente $\rightarrow$ Um conjunto de fórmulas Γ é satisfazível se existir uma valoração que torne todas as fórmulas de Γ simultaneamente verdadeiras.

———— // ————

• Equivalência Lógica ($\varphi \Leftrightarrow \psi$)

$\hookrightarrow$ Duas fórmulas têm sempre o mesmo valor lógico para qualquer valoração

Equivalências mais usadas:

$$\hookrightarrow \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg \varphi \vee \psi$$

$$\hookrightarrow \text{Leis de Morgan: } \neg(\varphi \vee \psi) = \neg \varphi \wedge \neg \psi \quad \text{e} \quad \neg(\varphi \wedge \psi) = \neg \varphi \vee \neg \psi$$

$$\hookrightarrow \text{Dupla Negação: } \neg \neg \varphi \Leftrightarrow \varphi$$

• Consequência Semântica ($\Gamma \models \varphi$)

- ↳ Significa que em todas as valorações onde todas as fórmulas de Γ são verdadeiras, φ tem de ser verdadeiro
- ↳ Reduzido ao absurdo: $\Gamma \models \varphi$ se e só se o conjunto $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ for insatisfazível (não tem solução)

• Formas Normais

- ↳ Qualquer fórmula pode ser escrita num formato padrão usando apenas literais (variáveis ou as suas negações)

• Forma normal conjuntiva (FNC)

↓
Uma conjunção de disjunções
(ex: $(A \vee B) \wedge (C \vee \neg A)$)

• Forma normal disjuntiva (FND)

↓
Uma disjunção de conjunções
(ex: $(A \wedge B) \vee (C \wedge \neg A)$)

↓
Pode ser extraída da tabela de verdade juntando com 'v' as linhas com valor lógico 1

———— // ————

- O conjunto de conectivos é completo se qualquer fórmula puder ser escrita usando apenas esses conectivos.

ex: $\{\neg, \vee, \wedge, \neg, \rightarrow\}$